

수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 직선 $x + 2y = k$ 가 접하도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점]

포물선 $y^2 = 8x$ 에 점 $(5, 14)$ 에서 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q 라 하자. 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

[심화] 3 [4점]

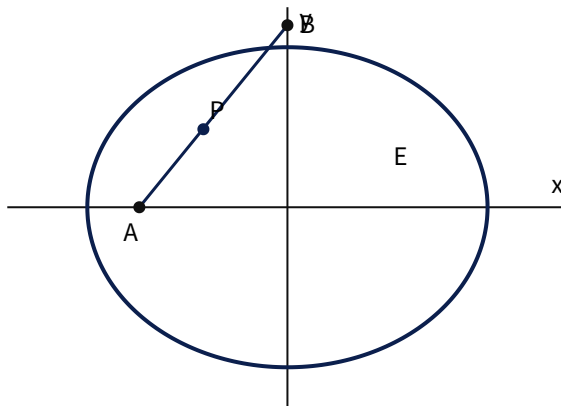
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점은 $(\pm 5, 0)$ 이고, 두 점근선의 기울기는 $\pm \frac{3}{4}$ 이다. 이 쌍곡선 위의 점 P 의 x 좌표가 8이고 P 가 제1사분면에 있을 때, 점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 구하시오.

[심화] 4 [4점]

타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 한 현의 중점이 $M(3, 1)$ 이다. 이 현이 놓인 직선의 기울기를 $-\frac{p}{q}$ 라 하자. 단, p, q 는 서로소인 양의 정수이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 [4점]

그림과 같이 타원 $E : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 제1사분면의 점 P 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. P 의 좌표를 $(5 \cos \theta, 4 \sin \theta)$ 라 할 때, $PA^2 + PB^2$ 의 최솟값을 구하시오. 단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이다.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.